Declaração de Utilização de Inteligência Artificial

Todas as decisões e conteúdo técnico desenvolvidos pelo grupo neste projeto são da nossa autoria, com exceção dos elementos de terceiros devidamente identificados.

Foram utilizadas as seguintes ferramentas de Inteligência Artificial no apoio ao desenvolvimento do projeto:

- **ChatGPT (OpenAI):** Apoio à geração, desenvolvimento e correção de código, com o objetivo de acelerar o processo de implementação e facilitar a resolução de problemas técnicos.
- **ChatGPT (OpenAI):** Apoio à identificação e configuração das articulações (*joints*) do modelo humanoide, contribuindo para a compreensão da sua estrutura e funcionamento.
- **ChatGPT (OpenAI):** Apoio à síntese do ficheiro `README.md`, de forma a compreender e explicar os procedimentos necessários para executar o programa.

Declaramos que compreendemos completamente o funcionamento de todas as componentes do projeto, incluindo as que foram desenvolvidas com o apoio das ferramentas de IA mencionadas.

Declaração de Honra

Nós, abaixo assinados,

- **Francisco Gonçalves**, n.º 109658, curso MEEC;
- **Gonçalo Martins**, n.º 110234, curso LEEC;
- **Tiago Duanmu**, n.º 111173, curso MEEC;

declaramos, sob compromisso de honra, que o trabalho intitulado *A Golf Swing Simulation*, realizado no âmbito da unidade curricular de Robótica, resultou da participação ativa de todos os elementos do grupo.

Os contributos individuais foram os seguintes:

- **Francisco Gonçalves:** Responsável pelo desenvolvimento e implementação do código do projeto, participando também na realização de testes e na análise dos resultados obtidos durante as simulações.
- **Gonçalo Martins:** Responsável pela adaptação do modelo humanoide, incluindo a criação e configuração das articulações. Participou ainda na elaboração do relatório e na análise dos resultados obtidos durante as simulações
- **Tiago Duanmu:** Responsável pela implementação e realização dos testes, análise dos resultados obtidos durante as simulações, e análise das perturbações na simulação. Participou também na elaboração do relatório.

Origem do modelo: O modelo base do humanoide foi obtido a partir de um exemplo disponibilizado online, não tendo sido criado de raiz pelo grupo. Foram realizadas adaptações ao modelo, nomeadamente na configuração das articulações, para responder aos objetivos do projeto.

Declaramos que o trabalho é original no que respeita aos contributos desenvolvidos pelo grupo e que respeita as normas académicas em vigor.

Assinaturas:

Francisco Gonçalves	Gonçalo Martins	Tiago Duanmu